

大嚼科学，慢咽知识（书评）

Yupei Duan · September 2, 2014 · SciShine Popular Science Archive



我是一名中学生物教师，我需要将植物生理学、植物形态解剖学的相关知识介绍给我的7

20

2 3

20

7

“为什么大树底下好乘凉？”；

“芹菜那塞牙的‘筋儿’是啥？”；

“银杏和杏有啥差别？”；

“松果不是果实吗？”；

“满城风絮的絮来自哪里？”；

“植物也怕淹死吗？”。

虽然，这些问题只需要结合“必考”知识点，联系实际，再转个弯儿就能解答了。但我们的生物教学一直以来太关注系统知识的记忆，而忽略了实际生活的联系。我想，如果从学生关注的，生活中常见的植物学现象或问题出发来讲解植物学知识，是不是既能帮助学生解惑答疑，又能教好植物学系统知识呢？这本书的两位作者就是这么做的。他们用通俗的语言解释了我们生活中常会遇到的植物方面的问题。这本书给了我一个启示，在下次教孩子们植物学知识时，要多套用一下书中的实例，从实际问题出发，让更多的学生学到他们现在或将来“会用”的，“能用”的，“好用”的植物学知识。

上面列出的问题，有多少人答出来了？不会也没有关系，制造疑问是激发学习兴趣最好的方式之一，后续课堂内容的展开则既是解释生活困惑过程，也是完成相关植物学知识的学习过程——大嚼科学，慢咽知识，学的有趣，学的有用。

这本书中的文字轻松活泼，甚至帅气和酷，更重要的是，它试图通过一棵草或一朵花的故事，令植物学知识深入人心。比如，在我读完书中的《地下兰花，黑暗中的艰难绽放》才了解到居然有一种兰花是不需要太阳光而“寄生”生活的，它的叶绿体基因有70%

和书店里陈列的许多经典植物科普著作不同，这本书中的很多知识点都源自最新的科学研究，很多问题都来自社会热点。了解了这些知识后，想必会对大家的饭后谈资提供更多的科学依据。比如《植物猎手的逆袭》中对于电信号影响了植物叶片细胞含水量变化，从而导致捕蝇草叶片闭合这一前沿理论做了介绍。《锄禾锄的是什么禾》可能会让你惊奇地发现自己从童年背诗时就存在着对“禾”的错误认识。《理一理柑橘家的混乱家谱》则帮你在超市中头脑更清晰地来挑选柑橘。《一次性筷子能毁灭地球吗》的结论也许和你的正相反……

其实这本书不仅仅适用于中学生物教师，所有留心生活的人，喜欢用科学指导生活的人，希望分享植物激情的人都会喜欢它。作为一个挑剔的读者，我觉得如果这本书中的插图能更多一些，能更有针对性的话，会让这本书的科普效能再提升一个档次。另外，希望这本书再版的时候，能将引用的数据和结论的参考资料列在后面，便于更高级的读者查阅，相信这本书一定会受到更广泛的关注。

(完)

本文发表于《大道文化副刊》2014年7月29日 B12 版

=====

后记：在阅读的时候，找到了书中一个值得商榷的问题，和史军博士联系过，他说下一版修订的时候会修改。

P163:

原文：细细嚼米饭的时候，会感受到甜味，那就是淀粉分解产生葡萄糖了。

应为：细细嚼米饭的时候，会感受到甜味，那就是淀粉分解产生麦芽糖了。

修改原因：因为口腔中的唾液淀粉酶只能将淀粉分解为麦芽糖，所以这里的葡萄糖应该改为麦芽糖才更准确。口腔中转化的部分麦芽糖需要在小肠中由小肠分泌的麦芽糖酶继续分解，才能变为葡萄糖。